PROPOSAL
Cycle Sync: Aplikasi Asisten Berbasis Siklus Hormonal untuk Aktivitas Harian serta Pemantauan Masa Subur pada Wanita

Mata Kuliah : Pemrograman Aplikasi Bergerak

Dosen Pengampu : Vina Ardelia Effendy,

Nama Anggota Kelompok:

1.	Aisyah Edwan	1519624043
2.	Rizkya Permata	1519624005
3.	Devina Arini	1519624032
4.	Salwa Khairunnisa	1519624014

Kelompok : 4

PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang (Keterkaitan dengan SDGs)

Kesehatan reproduksi perempuan saat ini telah berkembang menjadi sektor teknologi yang masif, dikenal sebagai *FemTech*, dengan nilai pasar yang diproyeksikan mencapai lebih dari USD 50 miliar pada tahun 2025-2026 [3]. Tren terbaru menunjukkan pergeseran dari sekadar pencatatan manual di aplikasi menuju penggunaan teknologi *wearable* dan sensor untuk memantau perubahan fisiologis seperti suhu tubuh basal dan detak jantung guna mendeteksi siklus secara lebih akurat [3]. Meskipun pertumbuhan ini pesat, mayoritas aplikasi yang ada masih terbatas pada fungsi pencatatan tanggal menstruasi (*period tracker*) tanpa memberikan intervensi gaya hidup yang aplikatif dan sering kali hanya mengandalkan asumsi siklus 28 hari yang tidak akurat bagi sebagian besar pengguna [6][7].

Riset terbaru menunjukkan bahwa fluktuasi hormon selama siklus menstruasi berdampak signifikan pada konektivitas otak, regulasi dopamin, dan kemampuan fisik. Data menunjukkan bahwa sekitar 45,2% perempuan melaporkan gejala menstruasi yang cukup parah hingga memicu *absenteeism* (absen kerja) dengan rata-rata kehilangan 5,8 hari produktif per tahun [8]. Secara ilmiah, kadar *oestradiol* yang tinggi sebelum ovulasi terbukti meningkatkan fungsi kognitif dan kecepatan pemrosesan informasi, sementara penurunan hormon di fase luteal seringkali memicu gangguan emosional, penurunan energi, stres, hingga perubahan perilaku makan [3].

Selain dampak kognitif, identifikasi dini terhadap gangguan menstruasi menjadi krusial karena tingginya angka gangguan kesehatan kandungan di Indonesia. Implementasi sistem pakar berbasis *Android* dengan metode *Forward Chaining* telah terbukti efektif dalam membantu mengidentifikasi gejala penyakit kandungan secara cepat dan akurat sebagai informasi awal bagi pengguna [1][2]. Di sisi lain, integrasi *Machine Learning* juga memungkinkan aplikasi untuk memberikan prediksi masa subur dan jadwal menstruasi yang lebih personal dengan menganalisis pola historis pengguna [5]. Namun, penggunaan aplikasi kesehatan digital sering kali terbentur pada masalah privasi data sensitif. Riset menunjukkan adanya kekhawatiran besar dari pengguna mengenai keamanan data siklus mereka, sehingga diperlukan pendekatan teknologi seperti *Federated Learning* [4] serta pengamanan untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi pengguna.

Secara biologis, siklus menstruasi terdiri dari empat fase utama yaitu Menstruasi, Folikular, Ovulasi, dan Luteal. Setiap fase memiliki profil hormon (estrogen & progesteron) yang memengaruhi energi, *mood*, fokus, metabolisme, dan performa fisik. Kurangnya edukasi membuat banyak perempuan merasa “tidak konsisten”, “tidak produktif”, atau “*moody*” tanpa memahami bahwa hal tersebut adalah respons biologis

yang normal. Berdasarkan permasalahan tersebut, CycleSync hadir sebagai solusi berbasis teknologi dan data untuk mengharmonisasikan gaya hidup dengan ritme hormonal melalui fitur *Smart Food & Exercise* serta *Mood Predictio*n. Proyek ini dikembangkan dengan pendekatan *Software Development Life Cycle* (SDLC) untuk memastikan fungsionalitas aplikasi berjalan optimal saat *deployment*. Keterkaitan dengan SDGs meliputi:

- SDG 3 – *Good Health and Well-being*: Meningkatkan kesehatan fisik dan mental perempuan melalui edukasi dan personalisasi gaya hidup.
- SDG 4 – *Quality Education*: Memberikan edukasi reproduksi yang praktis dan berbasis data melalui platform digital.
- SDG 5 – *Gender Equality*: Memberdayakan perempuan melalui pengetahuan biologis yang aplikatif untuk meningkatkan otonomi atas tubuhnya tanpa stigma [15]
- SDG 8 – *Decent Work and Economic Growth*: Membantu perempuan meningkatkan produktivitas kerja dengan manajemen energi yang lebih strategis guna meminimalkan penurunan performa kerja akibat gejala hormonal [8].

1.2. Tujuan Proyek

1. Memberikan prediksi mood dan energi untuk membantu perencanaan aktivitas harian.
2. Mengurangi dampak PMS dan kelelahan hormonal melalui intervensi nutrisi dan aktivitas fisik yang tepat.
3. Meningkatkan kesadaran pasangan/lingkungan terhadap dinamika hormonal perempuan melalui fitur edukatif.
4. Menciptakan ekosistem digital yang mendukung kesehatan reproduksi perempuan secara holistik.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang algoritma prediksi siklus menstruasi yang adaptif menggunakan metode *moving average* berdasarkan data historis unik pengguna?
2. Bagaimana mengintegrasikan *knowledge base* berbasis studi literatur medis ke dalam sistem rekomendasi *Smart Food & Exercise* yang responsif terhadap fase hormonal?
3. Bagaimana mengimplementasikan fitur notifikasi prediktif untuk membantu manajemen energi dan aktivitas harian pengguna?
4. Bagaimana membangun mekanisme berbagi data emosional (*Partner Sync*) yang aman dengan tetap menjaga privasi data medis sensitif pengguna?

1.4. Batasan Masalah

1. Ruang Lingkup Pengguna: Aplikasi ditujukan bagi perempuan dengan siklus menstruasi reguler dalam rentang 21–35 hari guna menjamin akurasi dasar algoritma.
2. Sumber Data: Prediksi dan rekomendasi didasarkan sepenuhnya pada data input manual pengguna (*self-reported data*) yang meliputi tanggal siklus, gejala fisik, dan kondisi psikologis harian.
3. Metode Perhitungan: Sistem bekerja dengan mengolah data mandiri yang dimasukkan pengguna secara berkala dan tidak memerlukan integrasi dengan perangkat sensor luar (*wearable device*).
4. Keamanan Data: Fitur *Partner Sync* dibatasi pada pembagian ringkasan status emosional dan tingkat energi, tanpa memberikan akses pada detail catatan kesehatan atau log gejala pribadi.
5. Status Medis: Aplikasi berfungsi sebagai alat pendukung gaya hidup (*lifestyle assistant*) dan edukasi, bukan sebagai alat diagnosis klinis, alat kontrasepsi, maupun pengganti saran medis profesional.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Individu: Memahami pola energi pribadi dan mengelola PMS secara terstruktur.
2. Bagi Pasangan/Keluarga: Meningkatkan empati dan mengurangi konflik miskomunikasi.
3. Bagi Institusi/Tempat Kerja: Potensi peningkatan produktivitas berbasis manajemen energi.
4. Bagi Dunia Akademik & Teknologi: Model integrasi AI + *hormonal cycle prediction* di Indonesia

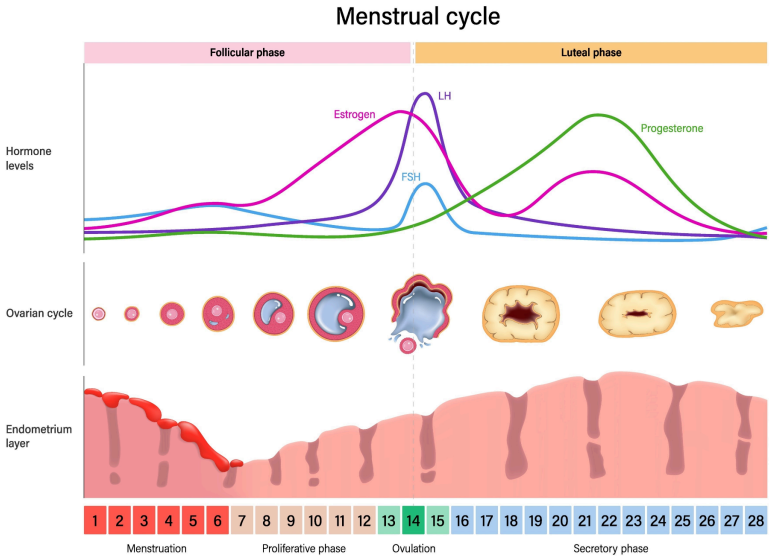
BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Siklus Menstruasi dan Hormonal

Menstruasi merupakan proses biologis yang terjadi secara periodik pada sistem reproduksi perempuan sebagai akibat tidak terjadinya pembuahan pada sel telur. Proses ini ditandai dengan peluruhan lapisan dinding rahim (endometrium) yang kemudian keluar melalui vagina dalam bentuk darah menstruasi. Siklus menstruasi pada umumnya berlangsung selama 28 hari, meskipun variasi normal dapat terjadi antara 21 hingga 35 hari pada perempuan dewasa. Siklus ini dikendalikan oleh interaksi hormon reproduksi utama yaitu estrogen, progesteron, follicle stimulating hormone (FSH), dan luteinizing hormone (LH).

Penelitian menunjukkan bahwa siklus menstruasi tidak hanya memengaruhi sistem reproduksi, tetapi juga memengaruhi berbagai aspek fisiologis tubuh seperti suhu tubuh basal, detak jantung, metabolisme energi, serta kondisi psikologis pengguna [5]. Oleh karena itu, pemantauan siklus secara berkala dapat membantu perempuan memahami perubahan biologis yang terjadi pada tubuh mereka serta menyesuaikan aktivitas sehari-hari secara lebih optimal [16].

Secara biologis, siklus menstruasi terdiri dari empat fase utama, yaitu fase menstruasi, fase folikular, fase ovulasi, dan fase luteal.



Gambar 1. Siklus Menstruasi

Fase-fase siklus lebih rinci:

- **Fase Menstruasi:**
  Fase menstruasi merupakan fase awal siklus yang ditandai dengan peluruhan lapisan endometrium akibat tidak terjadinya pembuahan. Fase ini biasanya berlangsung selama 4–6 hari. Pada fase ini kadar hormon estrogen dan progesteron berada pada tingkat rendah sehingga energi fisik cenderung menurun. Oleh karena itu, aktivitas fisik ringan dan pemulihan tubuh menjadi prioritas utama pada fase ini [14].

- **Fase Folikular:**
  Fase folikular dimulai sejak hari pertama menstruasi hingga menjelang ovulasi. Pada fase ini, hormon estrogen mulai meningkat secara bertahap dan merangsang perkembangan folikel di ovarium yang mengandung sel telur. Peningkatan estrogen juga berhubungan dengan meningkatnya fokus, energi, serta kemampuan kognitif.

- **Fase Ovulasi:**
  Fase ovulasi merupakan fase pelepasan sel telur matang dari ovarium yang biasanya terjadi sekitar 12–14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Proses ini dipicu oleh lonjakan hormon luteinizing hormone (LH) dan sering disertai dengan peningkatan suhu basal tubuh sekitar 0,3°C. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pada fase ini performa fisik perempuan, seperti kekuatan dan kecepatan, cenderung berada pada kondisi optimal [12].

- **Fase Luteal:**
  Fase luteal terjadi setelah ovulasi dan ditandai dengan meningkatnya hormon progesteron. Pada fase ini banyak perempuan mengalami gejala Premenstrual Syndrome (PMS) seperti perubahan suasana hati, kelelahan, peningkatan nafsu makan, dan sensitivitas emosional. Penurunan hormon menjelang akhir fase luteal juga sering menyebabkan fluktuasi mood. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fase ini menjadi dasar dalam pengembangan fitur Mood & Energy Prediction pada aplikasi CycleSync.

Interaksi keempat hormon tersebut menciptakan fluktuasi yang drastis dalam satu siklus. Perubahan kadar hormon ini secara langsung memengaruhi metabolisme, sensitivitas insulin, dan kondisi psikologis perempuan. Visualisasi fluktuasi hormon tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Berdasarkan grafik di atas, dapat dipahami bahwa setiap fase memiliki karakteristik dominansi hormon yang berbeda. Misalnya, pada fase folikular, kenaikan Estrogen memicu energi yang lebih tinggi, sementara pada fase luteal, dominansi Progesteron seringkali disertai dengan penurunan dopamin dan peningkatan suhu tubuh basal. Perubahan biologis inilah yang menjadi landasan ilmiah bagi fitur **Smart Food & Exercise** dalam aplikasi CycleSync untuk memberikan rekomendasi spesifik guna meminimalisir keluhan fisik dan mengoptimalkan performa harian.

2.1.1 Intervensi Nutrisi dan Aktivitas Fisik (*Smart Food & Exercise*)

Penelitian menunjukkan bahwa intervensi nutrisi yang tepat dapat membantu mengurangi gejala yang muncul selama siklus menstruasi. Konsumsi nutrisi tertentu seperti kalsium dan vitamin D terbukti dapat membantu mengurangi nyeri menstruasi serta menstabilkan suasana hati pada perempuan yang mengalami premenstrual syndrome (PMS) [9][11]. Selain itu, senyawa curcumin yang terkandung dalam kunyit memiliki sifat anti inflamasi yang dapat membantu meredakan nyeri dismenore dan peradangan selama menstruasi [10].

Selain nutrisi, aktivitas fisik juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hormon serta meningkatkan kesehatan fisik dan mental perempuan. Penelitian menunjukkan bahwa performa olahraga dapat dipengaruhi oleh fase siklus menstruasi. Pada fase folikular dan ovulasi, peningkatan hormon estrogen dapat meningkatkan kekuatan otot dan daya tahan tubuh sehingga latihan dengan intensitas lebih tinggi seperti strength training atau high intensity interval training (HIIT) dapat dilakukan. Sebaliknya, pada fase menstruasi dan luteal, aktivitas fisik yang lebih ringan seperti yoga, pilates, atau stretching lebih direkomendasikan untuk membantu relaksasi tubuh dan mengurangi stres [13].

Konsep ini menjadi dasar pengembangan fitur Smart Food & Exercise pada aplikasi CycleSync yang memberikan rekomendasi makanan dan jenis aktivitas fisik yang sesuai dengan fase hormonal pengguna.

2.1.2 Pemantauan Masa Subur (*Fertility Tracking*) dan Deteksi Kehamilan

Fertility tracking merupakan metode pemantauan siklus menstruasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi masa subur atau fertile window. Masa subur biasanya terjadi sekitar lima hari sebelum ovulasi hingga satu hari setelah ovulasi. Hal ini disebabkan oleh kemampuan sperma yang dapat bertahan hidup hingga lima hari dalam sistem reproduksi perempuan, sedangkan sel telur memiliki masa hidup sekitar 12 hingga 24 jam setelah ovulasi.

Berbagai metode dapat digunakan untuk memantau masa subur, mulai dari pencatatan siklus menstruasi secara manual hingga penggunaan teknologi digital. Aplikasi kesehatan reproduksi modern memanfaatkan data historis siklus pengguna, seperti tanggal menstruasi sebelumnya, untuk memperkirakan waktu ovulasi dan masa subur. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa sensor wearable yang memantau suhu tubuh basal, detak jantung (HR), dan variabilitas detak jantung (HRV) dapat membantu meningkatkan akurasi prediksi masa subur [5].

Dalam hal deteksi kehamilan, acuan utama yang digunakan adalah *Last Menstrual Period* (LMP) atau Hari Pertama Haid Terakhir. Berdasarkan data LMP, sistem dapat menghitung usia kehamilan dan Hari Perkiraan Lahir (HPL). Metode yang umum

digunakan adalah Rumus Naegele, yaitu menambahkan 7 hari pada tanggal LMP, mengurangi 3 bulan, dan menambah 1 tahun.

Dalam aplikasi CycleSync, pemantauan masa subur dan deteksi kehamilan dilakukan menggunakan pendekatan berbasis data historis siklus pengguna yang dicatat secara berkala melalui aplikasi.

2.2. Sistem Rekomendasi Berbasis Aturan (Rule-Based Recommendation System)

Sistem rekomendasi merupakan sistem yang dirancang untuk memberikan saran atau rekomendasi kepada pengguna berdasarkan data atau pengetahuan tertentu. Dalam bidang kesehatan digital, sistem rekomendasi sering digunakan untuk memberikan saran terkait gaya hidup, nutrisi, maupun aktivitas fisik yang sesuai dengan kondisi fisiologis pengguna. Aplikasi pelacakan siklus menstruasi modern memanfaatkan teknologi ini untuk membantu pengguna memahami perubahan tubuh selama siklus menstruasi serta memberikan rekomendasi yang relevan dengan kondisi hormonal pengguna [6].

Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam sistem rekomendasi adalah rule-based recommendation system. Sistem ini bekerja menggunakan seperangkat aturan berbentuk logika IF–THEN yang disusun berdasarkan pengetahuan dari literatur ilmiah atau pakar pada bidang tertentu. Pendekatan ini memiliki keunggulan karena mudah dipahami, transparan, serta tidak memerlukan proses pelatihan model seperti pada metode berbasis machine learning [1][2].

Sebagai contoh, dalam konteks sistem rekomendasi berbasis siklus menstruasi, aturan dapat dibuat berdasarkan hubungan antara fase siklus dengan kondisi fisiologis pengguna. Contoh aturan sederhana yang digunakan adalah sebagai berikut:

```
   IF fase = menstruasi
THEN rekomendasi olahraga = yoga ringan
AND rekomendasi nutrisi = makanan tinggi zat besi

   IF fase = ovulasi
THEN rekomendasi olahraga = latihan intensitas tinggi (HIIT)
```

Dalam aplikasi CycleSync, sistem rekomendasi berbasis aturan digunakan untuk menghasilkan fitur Smart Food & Exercise, yaitu memberikan saran makanan dan aktivitas fisik berdasarkan fase siklus menstruasi pengguna. Rekomendasi ini disusun berdasarkan penelitian terkait hubungan antara fase hormonal, nutrisi, serta performa fisik wanita [9][12].

2.3 Algoritma Prediksi Siklus Menstruasi

Prediksi siklus menstruasi merupakan salah satu fitur utama dalam aplikasi kesehatan reproduksi digital. Aplikasi pelacak menstruasi menggunakan data historis siklus pengguna untuk memperkirakan tanggal menstruasi berikutnya serta menentukan fase hormonal yang sedang berlangsung [6][7].

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi siklus menstruasi adalah **moving average**. Moving average merupakan metode statistik sederhana yang digunakan untuk memperkirakan nilai masa depan berdasarkan rata-rata dari sejumlah data historis sebelumnya.

Dalam konteks siklus menstruasi, metode ini digunakan dengan menghitung rata-rata panjang siklus dari beberapa periode terakhir pengguna. Hasil rata-rata tersebut kemudian digunakan untuk memperkirakan tanggal menstruasi berikutnya serta menentukan fase hormonal pengguna.

Secara matematis, *moving average* dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Cycle Average} = (\text{Cycle}_1 + \text{Cycle}_2 + \text{Cycle}_3 + \ldots + \text{Cycle}_{\square}) / n$$

Dengan menggunakan metode ini, aplikasi dapat menyesuaikan prediksi siklus secara lebih personal berdasarkan riwayat siklus pengguna. Metode ini dipilih karena sederhana, mudah diimplementasikan pada aplikasi mobile, serta cukup akurat untuk prediksi siklus menstruasi berbasis data historis [5].

2.4 Pengembangan Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk berjalan pada perangkat bergerak seperti smartphone atau tablet. Dalam pengembangan aplikasi Android, Android Studio merupakan lingkungan pengembangan terintegrasi (Integrated Development Environment/IDE) resmi yang menyediakan berbagai tools untuk merancang, mengembangkan, dan menguji aplikasi berbasis Android [3].

Bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan aplikasi CycleSync adalah Kotlin, yang merupakan bahasa pemrograman modern yang direkomendasikan oleh Google untuk pengembangan aplikasi Android karena memiliki sintaks yang ringkas, aman, dan kompatibel dengan Java.

Untuk penyimpanan data, aplikasi menggunakan SQLite atau Room Database sebagai sistem manajemen basis data lokal yang memungkinkan aplikasi menyimpan informasi

pengguna seperti tanggal siklus menstruasi, catatan mood harian, serta data nutrisi dan aktivitas fisik secara efisien.

Selain itu, pengembangan aplikasi juga menggunakan pendekatan User-Centered Design (UCD), yaitu metode desain yang berfokus pada kebutuhan, preferensi, dan kenyamanan pengguna. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa antarmuka aplikasi mudah dipahami, mudah digunakan, serta mampu memberikan pengalaman pengguna yang baik [15].

2.5 Keamanan dan Privasi Data Kesehatan

Data kesehatan reproduksi termasuk dalam kategori data sensitif yang memerlukan perlindungan khusus. Oleh karena itu, aplikasi kesehatan digital perlu menerapkan mekanisme pengelolaan data yang aman untuk melindungi privasi pengguna serta mencegah penyalahgunaan data pribadi [3].

Pada aplikasi CycleSync, data pengguna seperti riwayat siklus menstruasi, mood harian, serta gejala kesehatan disimpan secara lokal pada perangkat pengguna menggunakan database internal. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kebocoran data serta memberikan kontrol yang lebih besar kepada pengguna terhadap informasi pribadi mereka.

Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi kesehatan digital perlu memperhatikan pendekatan *privacy-friendly architecture*, seperti penyimpanan data lokal atau penggunaan metode komputasi terdistribusi untuk menjaga keamanan data pengguna [4].

Selain itu, fitur Partner Sync pada aplikasi hanya memberikan informasi ringkasan fase hormonal tanpa menampilkan data kesehatan detail pengguna. Dengan demikian, informasi yang dibagikan tetap terbatas dan tidak melanggar privasi pengguna.

2.6 Algoritma Perhitungan Masa Kehamilan (Rumus Naegele)

Untuk menentukan Hari Perkiraan Lahir (HPL) pada fitur *Pregnancy Engine*, digunakan landasan medis berupa **Rumus Naegele** [18]. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa kehamilan berlangsung selama 280 hari (40 minggu) dari hari pertama haid terakhir (LMP). Secara matematis, jika LMP terjadi pada bulan Januari–Maret, rumusnya adalah:

$$Hari + 7,\ \text{Bulan } + 9,\ \text{Tahun } + 0$$

Jika LMP terjadi pada bulan April–Desember:

$$Hari + 7,\ \text{Bulan}\ - 3,\ \text{Tahun}\ + 1$$

Algoritma ini diintegrasikan ke dalam sistem untuk mengubah tampilan *dashboard* secara otomatis dari mode pelacakan siklus ke mode pemantauan kehamilan.

2.7 Komunikasi Antar Aplikasi melalui Android Intent

Android Intent adalah objek pesan yang digunakan untuk meminta tindakan dari komponen aplikasi lain. Dalam aplikasi **CycleSync**, fitur *Partner Sync* memanfaatkan **Implicit Intent**. Metode ini memungkinkan aplikasi mengirimkan data (berupa ringkasan mood dan fase) ke aplikasi pihak ketiga yang terpasang di perangkat pengguna, seperti WhatsApp atau SMS, tanpa perlu membangun sistem chat sendiri di dalam aplikasi. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan keamanan data, karena data hanya berpindah saat pengguna secara sadar menekan tombol berbagi.

BAB III
METODE PERANCANGAN

3.1. Spesifikasi Kebutuhan Pengguna

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

Sistem harus mampu menjalankan fungsi-fungsi utama sebagai berikut:

Tabel 1. Kebutuhan Fungsional

ID	Nama Fitur	Deskripsi Kebutuhan Sistem	Prioritas
FR-01	*Onboarding & Goal Setting*	Sistem harus dapat menangkap tujuan pengguna (Pelacakan Rutin atau Promil) dan status pernikahan melalui kuesioner awal untuk personalisasi sistem.	*High*
FR-02	*Adaptive Cycle Management*	Sistem harus dapat menghitung fase hormonal (4-Fase) atau beralih ke estimasi Hari Perkiraan Lahir (HPL) jika pengguna terdeteksi hamil.	*High*
FR-03	*Smart Food & Exercise*	Sistem harus menyajikan rekomendasi nutrisi dan olahraga yang adaptif; otomatis berubah ke konten khusus kehamilan jika status pengguna aktif hamil.	*Medium*
FR-04	*Daily Log & Tracker*	Sistem harus menyediakan fitur input harian untuk gejala fisik dan emosional guna memprediksi tren *mood* dan produktivitas di masa mendatang.	*High*
FR-05	*Education Center*	Sistem harus menyajikan konten edukasi singkat berbasis data terkait literasi kesehatan reproduksi dan dampaknya pada kesehatan mental serta mendukung konfirmasi hasil tes kehamilan mandiri	*Medium*
FR-06	*Pregnancy Detection Logic*	Sistem harus mampu mendeteksi keterlambatan haid > 14 hari dan mengirimkan notifikasi saran tes kehamilan mandiri secara proaktif (untuk yang sudah berpasangan).	*Medium*

ID	Nama Fitur	Deskripsi Kebutuhan Sistem	Prioritas
FR-07	*Partner Sync*	Sistem harus memungkinkan pengguna membagikan ringkasan fase dan mood secara manual melalui sistem intent (WhatsApp/SMS).	*Low*

3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan ini mendefinisikan bagaimana sistem bekerja (Karakteristik kualitas).

Tabel 2. Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Parameter Kualitas	Spesifikasi Teknis / Kriteria Penerimaan
NFR-01	Security & Privacy	Implementasi enkripsi pada database lokal untuk memastikan data sensitif pengguna tidak pernah keluar dari perangkat (tanpa sinkronisasi cloud).
NFR-02	Accuracy	Algoritma *Moving Average* dan *Pregnancy Engine* harus mencapai akurasi minimal 90% dalam memprediksi siklus maupun Hari Perkiraan Lahir (HPL) setelah data historis tersedia.
NFR-03	Usability	Antarmuka pengguna (UI) harus memenuhi standar aksesibilitas dengan waktu pembelajaran pengguna baru (learning curve) di bawah 5 menit.
NFR-04	Availability	Aplikasi wajib mendukung mode *offline* untuk pencatatan harian menggunakan database lokal (Room/SQLite) dan melakukan sinkronisasi otomatis saat terhubung internet
NFR-05	Performance	Sistem harus mampu melakukan rekalkulasi prediksi siklus dan memperbarui tampilan dashboard dalam waktu respons kurang dari 5 detik.

3.2. Use Case Scenario

3.2.1. Pendaftaran & Personalisasi Profil (Awal Masuk)

Tabel 3. *Use Case Scenario* Pendaftaran & Personalisasi Profil

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Registrasi dan Inisialisasi Profil Hormonal
Aktor	Pengguna Baru
Referensi Kebutuhan	FR-01, FR-02, NFR-02, NFR-03
Alur Utama	1. Pengguna membuka aplikasi dan melakukan proses Log In/Sign Up.
	2. Pengguna memasukkan data personal, memilih tujuan (Haid/Promil), dan menginput data *Last Menstrual Period (*LMP)
	3. Logic Layer menghitung posisi hari dalam siklus dan mengidentifikasi jendela masa subur.
	4. Sistem menyesuaikan jenis pengingat (*reminder*) berdasarkan tujuan yang dipilih.
	5. Sistem menyimpan data terenkripsi ke Room Database dan menampilkan Dashboard 4-Fase.

3.2.2. Implementasi "Smart Food & Exercise"

Tabel 4. *Use Case Scenario Smart Food & Exercise*

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Pemberian Rekomendasi Gaya Hidup Berbasis Fase
Aktor	Pengguna
Referensi Kebutuhan	FR-03, FR-06, NFR-05
Alur Utama	1. Pengguna masuk ke halaman Dashboard.
	2. Logic Layer mengecek status (Hamil atau Tidak Hamil).
	3. Sistem mendeteksi fase aktif (contoh: Luteal) atau menyesuaikan dengan status hamil.
	4. Sistem menarik data dari database lokal dan menampilkan saran makanan (Kalsium/Kunyit) serta olahraga (Yoga/Pilates) dalam waktu < 2 detik

	(NFR-05)
	5. Pengguna dapat mengeklik "Edukasi" untuk melihat dasar ilmiah rekomendasi tersebut.

3.2.3. Pelacakan Gejala dan Deteksi Kehamilan

Tabel 5. *Use Case Scenario* Pelacakan Gejala dan Deteksi Kehamilan

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Pencatatan Gejala Harian dan Rekalkulasi Status Kehamilan
Aktor	Pengguna
Referensi Kebutuhan	FR-04, FR-05, NFR-01, NFR-04
Alur Utama	1. Pengguna memilih menu "Log Harian".
	2. Pengguna memasukkan data mood, tingkat energi, dan gejala fisik (meskipun tanpa internet/offline - NFR-04).
	3. Sistem mengenkripsi data dan menyimpannya secara lokal.
	4. Jika terdeteksi telat haid > 14 hari, sistem mengirim notifikasi saran tes kehamilan.
	5. Jika pengguna konfirmasi positif, Pregnancy Engine menghitung HPL dan mengubah Dashboard.
	6. Jika haid baru dimulai, sistem melakukan rekalkulasi rata-rata siklus untuk prediksi bulan depan.

3.2.4. Partner Sync

Tabel 6. Use Case Scenario Partner Sync

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Sinkronisasi Status Emosional Terkendali
Aktor	Pengguna & Akun Partner
Referensi Kebutuhan	FR-07, NFR-01
Alur Utama	1. Pengguna meng-klik tombol "Bagikan ke Pasangan" pada Dashboard.

	2. *Share Manager* mengambil status fase dan mood saat ini.
	3. Sistem memfilter data (hanya informasi umum, bukan detail medis mentah).
	4. Sistem men-generate ringkasan teks dan memanggil Intent Android (WhatsApp/SMS).
	5. Pengguna mengirimkan pesan secara manual ke partner.

3.2.5 Education Center

Tabel 7. Use Case Scenario *Education Center*

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Akses Materi Edukasi Terpersonalisasi
Aktor	Pengguna
Referensi Kebutuhan	FR-06, NFR-03, NFR-04
Alur Utama	1. Pengguna membuka menu "Education Center" (bisa lewat shortcut rekomendasi atau menu utama).
	2. Jika via shortcut, sistem mengidentifikasi ID materi berdasarkan fase hormonal aktif.
	3. Logic Layer melakukan *query* data berdasarkan kebutuhan/keyword.
	4. Sistem mengambil artikel dari Nutritional Knowledge Base di database lokal.
	5. Pengguna membaca artikel edukasi secara offline.

3.2.6 Notification Engine

Tabel 8. *Use Case Scenario Notification Engine*

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Manajemen Notifikasi Proaktif Berbasis Goal
Aktor	Sistem (*Background Process*)
Referensi Kebutuhan	FR-05, NFR-01, NFR-05

Alur Utama	1. Notif Engine berjalan di latar belakang secara otomatis.
	2. Sistem mengecek *User Goal* (contoh: Persiapan Kehamilan).
	3. Sistem menghitung estimasi jendela masa subur.
	4. Jika hari ini sesuai kriteria (H-2 atau hari Ovulasi), sistem memicu push notification.
	5. Jika tidak ada kriteria yang terpenuhi, sistem kembali ke status *idle* (End).

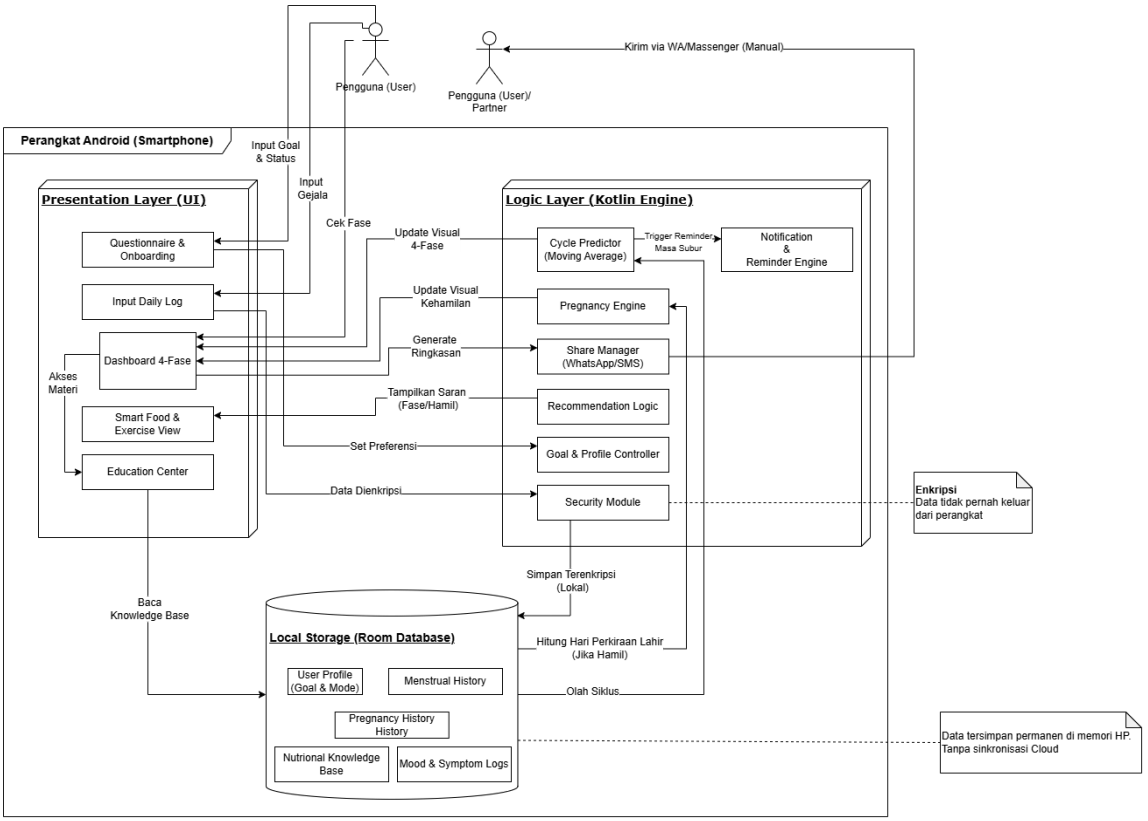
3.2.7 Keamanan & Enkripsi Data (Non-Fungsional)

Tabel 9. Use Case Scenario Keamanan & Enkripsi Data

Elemen	Deskripsi
Nama Use Case	Pengamanan dan Sinkronisasi Data Otomatis
Aktor	Sistem (Background Process)
Referensi Kebutuhan	NFR-01, NFR-04, NFR-05
Alur Utama	1. Setiap kali ada input dari pengguna, Security Module melakukan enkripsi.
	2. Sistem memastikan data tersimpan permanen di memori HP tanpa sinkronisasi cloud.
	3. Sistem menjamin data tidak pernah keluar dari perangkat dalam bentuk teks mentah (*plain text*).

3.3. Blok Diagram

Arsitektur sistem aplikasi CycleSync dirancang menggunakan pendekatan Full Offline / Local-First Application. Hal ini berarti seluruh proses pengolahan data, mulai dari kalkulasi siklus hingga penyimpanan informasi sensitif, dilakukan sepenuhnya di dalam perangkat lokal pengguna tanpa ketergantungan pada server pihak ketiga (*Cloud*).



Gambar 2. Blok Diagram

Berikut adalah penjelasan detail mengenai komponen-komponen yang terdapat dalam Blok Diagram Arsitektur CycleSync:

1. Aktor
   Terdapat dua aktor utama dalam sistem ini:
   - Pengguna (User): Subjek utama yang melakukan input profil, tujuan (*goal*), dan gejala harian, serta menerima rekomendasi kesehatan yang dipersonalisasi.
   - Partner (Pasangan): Penerima ringkasan status emosional yang dikirimkan secara manual oleh pengguna untuk meningkatkan dukungan emosional dalam hubungan.

2. Antarmuka Pengguna (*Presentation Layer*)
   Lapisan ini mengelola interaksi visual dan menerima input dari pengguna. Modul-modul di dalamnya meliputi:
   - *Questionnaire & Onboarding*: Modul awal untuk menangkap tujuan pengguna (*User Goal*) seperti pelacakan haid atau persiapan kehamilan (*Promil*).
   - *Input Daily Log*: Menerima input data mentah (*raw data*) berupa *mood*, tingkat energi, dan gejala fisik harian.
   - *Dashboard* 4-Fase: Menyajikan visualisasi siklus menstruasi atau perkembangan kehamilan secara *real-time* sesuai status biologis pengguna.

- *Smart Food & Exercise View*: Menampilkan rekomendasi nutrisi dan aktivitas fisik yang telah difilter oleh logika sistem.
- *Education Center*: Menyediakan materi literasi kesehatan reproduksi yang diambil dari *knowledge base* lokal.

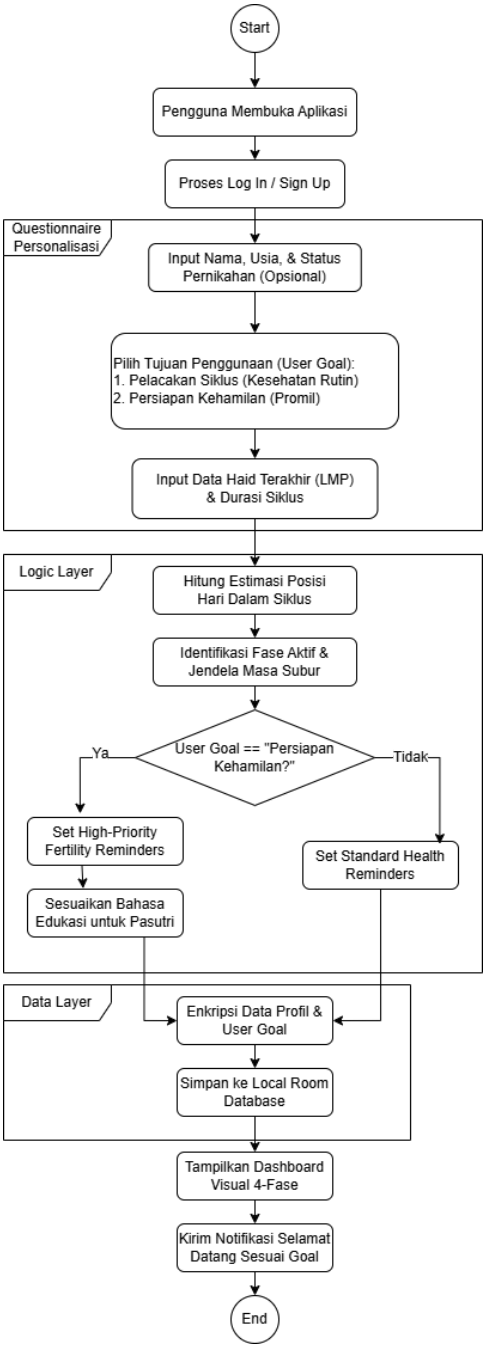
3. *Logic Layer* (Kotlin *Engine*)
   Merupakan "otak" dari aplikasi yang memproses data menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Bagian ini mencakup:
   - *Goal & Profile Controller*: Mengatur perilaku aplikasi (seperti jenis notifikasi dan konten) berdasarkan preferensi awal pengguna.
   - *Cycle Predictor (Moving Average)*: Mengolah data historis untuk memprediksi fase menstruasi dan masa subur secara adaptif.
   - *Pregnancy Engine*: Modul khusus yang aktif saat pengguna hamil untuk menghitung usia kehamilan dan Hari Perkiraan Lahir (HPL) berdasarkan data *Last Menstrual Period*.
   - *Notification & Reminder Engine*: Mengelola sistem pengingat otomatis, seperti jadwal masa subur atau suplemen kehamilan, langsung dari perangkat.
   - *Security Module*: Melakukan enkripsi data sebelum disimpan ke database untuk menjamin privasi data medis sesuai standar NFR-01.
   - *Share Manager (WhatsApp/SMS)*: Memfasilitasi fitur *Partner Sync* secara manual melalui sistem *Android Intent* tanpa sinkronisasi *cloud*.

4. *Local Storage (Room Database)*
   Sesuai dengan kebutuhan NFR-04, penyimpanan dilakukan sepenuhnya di memori internal ponsel. Database ini terbagi menjadi beberapa tabel terenkripsi:
   - *User Profile*: Menyimpan preferensi, tujuan (*goal*), dan status aktif pengguna.
   - *Menstrual & Pregnancy History*: Menyimpan data historis siklus dan riwayat kehamilan.
   - *Mood & Symptom Logs*: Menyimpan catatan gejala fisik dan emosional harian.
   - *Nutritional Knowledge Base*: Penyimpanan lokal untuk materi edukasi dan metadata nutrisi.

3.4. Flow Chart

Pada bagian ini, alur logika aplikasi CycleSync dijelaskan melalui serangkaian *flowchart* yang merepresentasikan setiap proses utama. Penggunaan *flowchart* ini bertujuan untuk memetakan bagaimana data berpindah dari interaksi pengguna di layar (*Presentation Layer*), diproses secara cerdas di latar belakang (*Logic Layer*), hingga disimpan dengan aman di penyimpanan internal (*Data Layer*).

3.4.1 Alur Pendaftaran dan Inisialisasi Profil



Gambar 3. *Flow Chart* Alur Pendaftaran dan Inisialisasi Profil

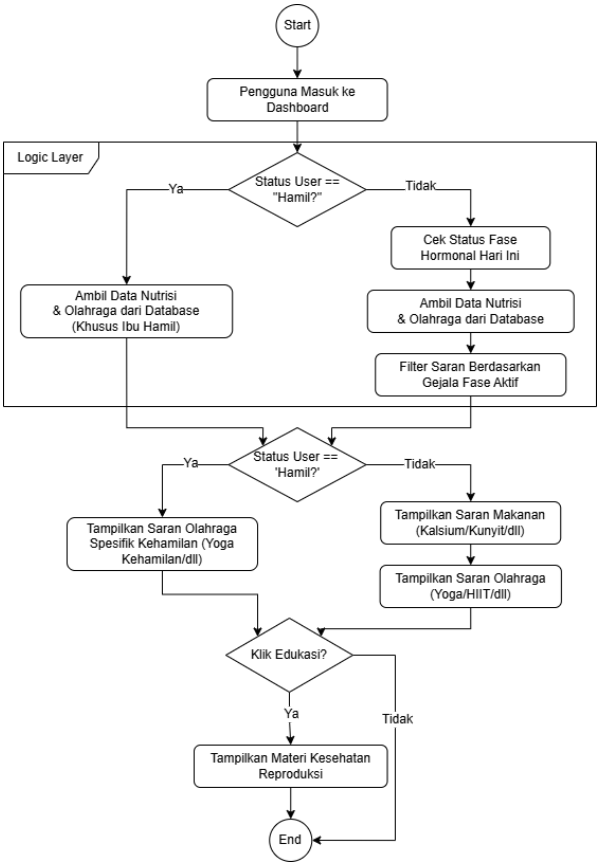
Proses ini merupakan langkah awal yang krusial untuk membangun pengalaman pengguna yang personal. Fokus utama alur ini adalah memahami niat spesifik tiap pengguna, bukan sekadar menggunakan hitungan rata-rata yang kaku.

- Proses Dimulai: Setelah melewati tahap masuk (*Sign Up*), pengguna mengisi kuesioner personalisasi yang mencakup data fisik dasar serta pemilihan satu dari dua

tujuan utama: Pelacakan Siklus (Kesehatan Rutin) atau Persiapan Kehamilan (Promil).

- Logika Sistem: Di dalam *Logic Layer*, sistem menghitung posisi hari dalam siklus dan mengidentifikasi jendela masa subur. Selanjutnya, sistem menjalankan logika spesifik; jika pengguna memilih "Promil", maka sistem akan menetapkan pengingat masa subur dengan prioritas tinggi dan menyesuaikan bahasa edukasi bagi pasangan.
- Penyimpanan Aman: Seluruh data profil dan preferensi tujuan dienkripsi sebelum disimpan ke dalam *Room Database* lokal.
- Hasil Akhir: Pengguna disambut oleh *Dashboard* visual 4-fase yang sudah terkonfigurasi sesuai target kesehatan mereka.

3.4.2 Alur Rekomendasi Nutrisi dan Olahraga (*Smart Food & Exercise*)



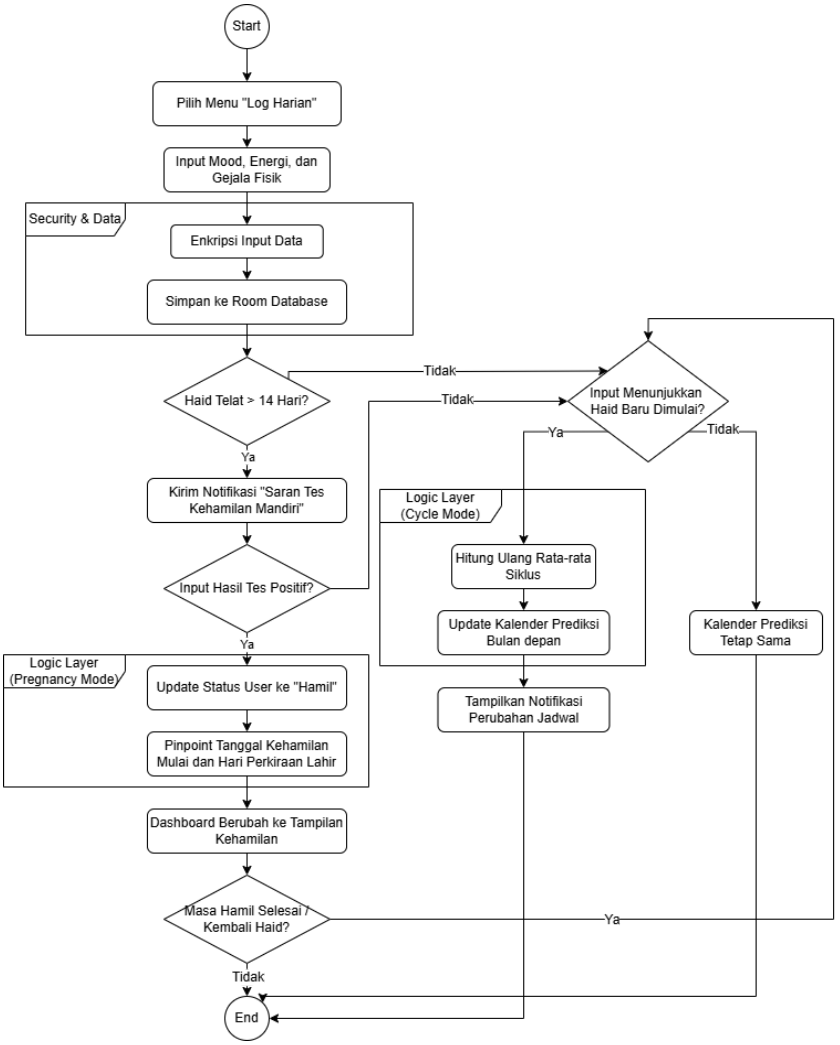
Gambar 4. *Flow Chart Smart Food & Exercise*

Alur ini menjelaskan peran CycleSync sebagai pendamping kesehatan harian yang adaptif, yang mampu mendeteksi transisi kondisi biologis pengguna secara dinamis.

- Identifikasi Status: Saat pengguna masuk ke *Dashboard*, sistem secara otomatis mengecek apakah pengguna dalam status siklus hormonal normal atau mode kehamilan.

- Penyaringan Data: Jika dalam mode kehamilan, sistem menarik data nutrisi dan aktivitas fisik khusus ibu hamil dari database. Jika dalam mode normal, sistem akan memfilter saran berdasarkan gejala fase aktif saat itu.
- Visualisasi & Interaksi: Sistem menampilkan saran makanan (seperti kalsium atau kunyit) dan olahraga (seperti HIIT atau yoga) yang tepat. Pengguna juga dapat mengeksplorasi alasan medis di balik saran tersebut melalui fitur edukasi terintegrasi.

3.4.3 Alur Pelacakan Gejala dan Deteksi Kehamilan



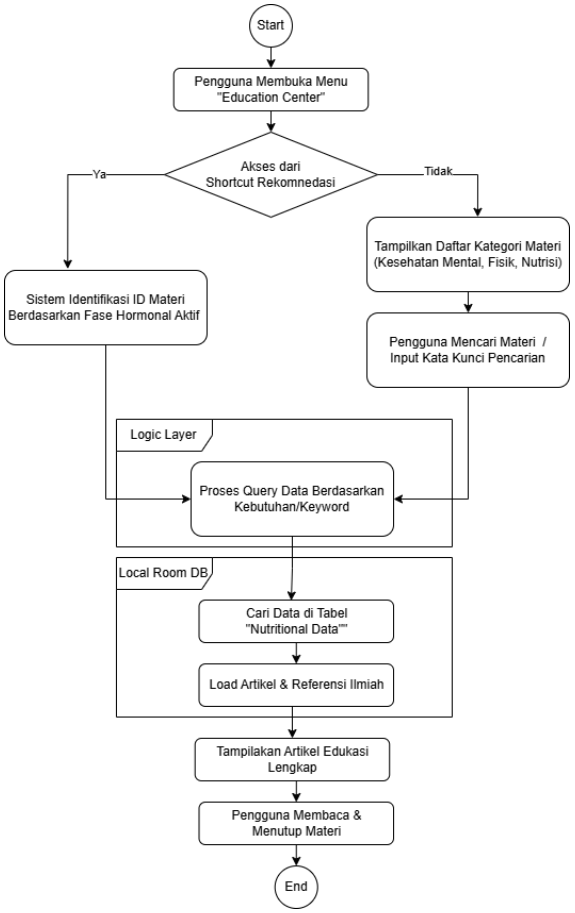
Gambar 5. *Flow Chart* Pelacakan Gejala dan Deteksi Kehamilan

Fitur ini merupakan salah satu keunggulan CycleSync yang menunjukkan kemampuan sistem untuk belajar dari kondisi pengguna dan memberikan dukungan keputusan (*Decision Support*).

- Input Harian: Pengguna mencatat log harian berupa *mood*, tingkat energi, serta gejala fisik ke dalam sistem yang langsung diamankan melalui proses enkripsi pada *Data Layer.*

- Deteksi Proaktif: Jika sistem mendeteksi keterlambatan haid yang signifikan (lebih dari 14 hari dari estimasi), sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi saran untuk melakukan tes kehamilan mandiri.
- Transisi Mode Kehamilan: Jika pengguna mengonfirmasi hasil tes positif, *Logic Layer* akan melakukan *pinpoint* usia kehamilan dan Hari Perkiraan Lahir (HPL) berdasarkan data haid terakhir (LMP), lalu mengubah tampilan *dashboard* secara otomatis menjadi mode kehamilan.
- Logika Selesai Kehamilan (Transisi Pasca-Nifas): Setelah masa kehamilan berakhir, sistem menyediakan opsi untuk mendeteksi kembalinya siklus menstruasi pertama. Jika pengguna menginput haid kembali, sistem secara cerdas akan menutup mode kehamilan dan mengaktifkan kembali pemantauan siklus normal.
- Logika Hitung Ulang (Rekalkulasi): Jika pengguna menginput bahwa haid baru telah dimulai (baik pasca-kehamilan maupun pada siklus rutin yang bergeser), sistem akan memicu fungsi "Hitung Ulang".
- Pembaruan Kalender Adaptif: Algoritma *Moving Average* akan memproses data terbaru tersebut untuk memperbarui rata-rata durasi siklus dan menyelaraskan kalender prediksi bulan depan agar tetap akurat sesuai dengan pergeseran siklus nyata pengguna.
- Notifikasi Perubahan: Setelah penghitungan selesai, sistem memberikan notifikasi perubahan jadwal sehingga pengguna dapat melakukan persiapan lebih awal terhadap siklus berikutnya.

4.4.4 Alur Literasi Kesehatan (*Education Center*)

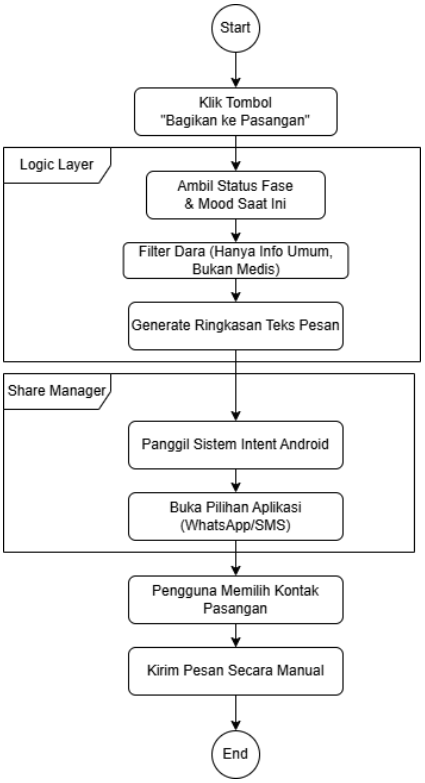


Gambar 6. *Flow Chart Education Center*

Modul edukasi dirancang untuk menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses melalui dua jalur navigasi yang berbeda.

- Akses Pintar: Jika diakses melalui jalan pintas (*shortcut*) rekomendasi, sistem secara otomatis mengidentifikasi materi yang paling relevan dengan fase hormonal pengguna saat itu.
- Eksplorasi Manual: Pengguna juga dapat menjelajah secara bebas melalui daftar kategori materi atau menggunakan fitur pencarian kata kunci untuk menemukan informasi kesehatan reproduksi tertentu.
- Ketersediaan Offline: Seluruh artikel dimuat langsung dari *Local Room DB*, memastikan literasi kesehatan tetap dapat diakses tanpa bergantung pada koneksi internet.

4.4.5 Alur Sinkronisasi Pasangan (*Partner Sync*)

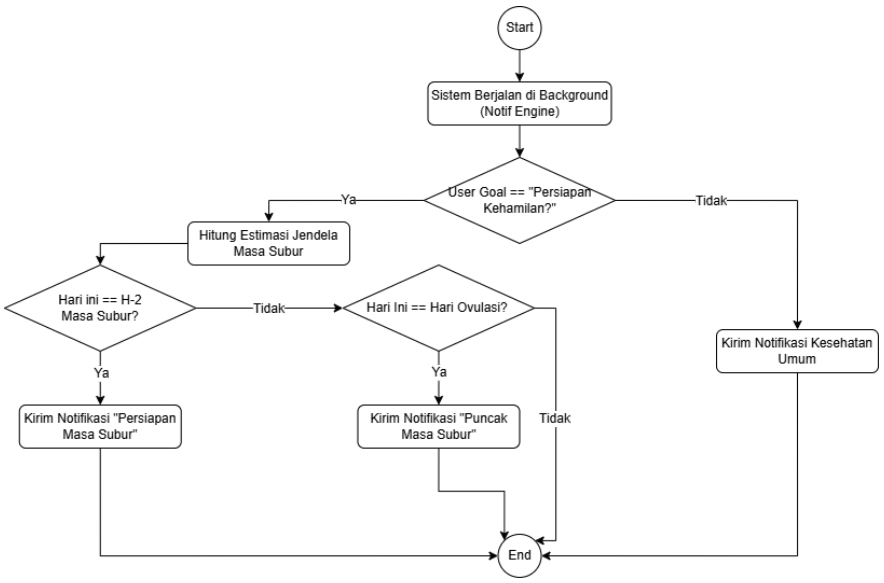


Gambar 7. *Flow Chart Partner Sync*

Alur terakhir ini menekankan pada dukungan sosial dengan tetap menjunjung tinggi privasi pengguna.

- Abstraksi Informasi: Saat tombol bagikan ditekan, sistem melakukan filter ketat agar hanya status fase dan *mood* umum saja yang diambil, bukan data medis mendalam.
- Keamanan Pengiriman: Dengan memanfaatkan *Android Intent*, sistem menjembatani pengiriman ringkasan pesan ke aplikasi pihak ketiga (WhatsApp/SMS). Hal ini menjamin bahwa data sensitif pengguna tidak pernah tersimpan di server *cloud* mana pun.

4.4.6 Alur Notifikasi Masa Subur (*Goal-Based Reminder*)



Gambar 8. *Flow Chart Goal-Based Reminder*

Ini merupakan alur khusus yang menjelaskan cara kerja mesin pengingat proaktif yang menyesuaikan dengan tujuan awal pengguna.

- Monitor Latar Belakang: Mesin notifikasi berjalan secara mandiri di latar belakang untuk memantau kalender kesuburan pengguna secara berkala.
- Notifikasi Presisi: Khusus bagi pengguna dengan tujuan "Persiapan Kehamilan", sistem akan mengirimkan notifikasi khusus pada H-2 masa subur dan hari puncak ovulasi.
- Efisiensi Sistem: Jika kriteria jendela masa subur tidak terpenuhi, sistem tidak akan mengirimkan gangguan notifikasi, guna menjaga kenyamanan penggunaan aplikasi sesuai dengan prinsip interaksi manusia dan komputer yang baik.

3.5. Rancangan

Perancangan aplikasi CycleSync mengusung konsep *Personalized Women's Health Assistant* yang menitikberatkan pada tiga pilar utama: personalisasi tujuan (*goal-oriented*), akurasi prediksi adaptif, dan privasi data mutlak. Aplikasi ini dirancang bukan sekadar sebagai kalender statis, melainkan sistem cerdas yang mampu mendampingi transisi biologis pengguna, mulai dari siklus rutin hingga masa kehamilan.

3.5.1 Konsep Arsitektur Sistem

CycleSync dibangun dengan arsitektur *Local-First*. Seluruh "logika berpikir" aplikasi termasuk *Cycle Predictor* dan *Pregnancy Engine* berjalan sepenuhnya di dalam perangkat Android pengguna. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan data kesehatan

yang sangat sensitif tetap berada dalam kendali pribadi tanpa risiko kebocoran data di server awan (*cloud server*), sesuai dengan standar keamanan digital masa kini.

3.5.2 Komponen Utama Rancangan

Dalam pengembangannya, rancangan CycleSync dibagi menjadi beberapa modul fungsional yang saling terintegrasi:

- Modul Personalisasi (*Goal Controller*): Menjadi gerbang utama sistem untuk menyesuaikan seluruh perilaku aplikasi (notifikasi dan konten) berdasarkan pilihan tujuan pengguna di awal (*Pelacakan Rutin* atau *Persiapan Kehamilan*).
- Modul Prediksi Adaptif & Kehamilan: Menggabungkan algoritma *Moving Average* untuk siklus rutin dan modul perhitungan HPL (Hari Perkiraan Lahir) yang otomatis aktif saat sistem mendeteksi transisi kehamilan. Modul ini memastikan sistem tetap relevan dalam berbagai fase hidup pengguna.
- Modul Intervensi Gaya Hidup (*Smart Food & Exercise*): Menghubungkan profil hormonal atau status kehamilan pengguna dengan basis data nutrisi. Sistem memberikan saran konkret yang adaptif, seperti asupan asam folat bagi ibu hamil atau manajemen energi saat fase luteal.
- Modul Notifikasi Proaktif (*Notif Engine*): Rancangan pengingat yang cerdas dan efisien, yang hanya akan mengirimkan notifikasi pada momen krusial (seperti jendela masa subur untuk promil atau saran tes mandiri jika haid terlambat) untuk menjaga kenyamanan interaksi.
- Modul Keamanan & Privasi (*Security Module*): Menjamin setiap informasi intim dienkripsi secara lokal dan hanya dibagikan kepada pasangan (*Partner Sync*) melalui abstraksi data manual, sehingga dukungan sosial tetap terjaga tanpa mengorbankan privasi medis.

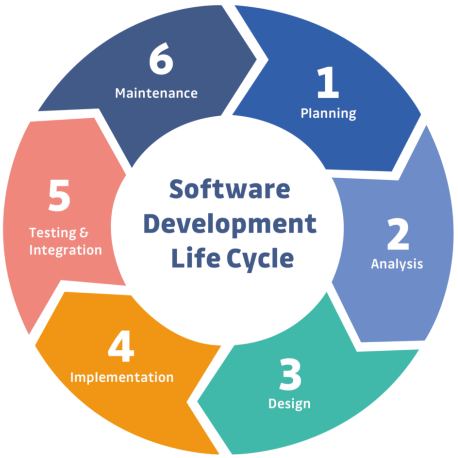
3.5.3 Tujuan Akhir Rancangan

Melalui rancangan yang terintegrasi ini, CycleSync diharapkan menjadi solusi digital yang meningkatkan literasi kesehatan reproduksi perempuan secara komprehensif (mendukung SDG 3 dan 4). Rancangan ini memberikan kepastian bahwa teknologi dapat membantu perencanaan keluarga dan pemantauan kesehatan dengan rasa aman yang maksimal atas perlindungan data pribadi.

BAB IV
PERENCANAAN PENGEMBANGAN & JADWAL KEGIATAN

4.1 Metodologi Pengembangan Sistem

Dalam pengembangan aplikasi Asisten Berbasis Siklus Hormonal untuk Aktivitas Harian serta Pemantauan Masa Subur pada Wanita, penelitian ini menggunakan metode *System Development Life Cycle* (SDLC) sebagai kerangka kerja pengembangan sistem. Metode SDLC dipilih karena memberikan tahapan yang sistematis dan terstruktur dalam proses perancangan, pengembangan, hingga implementasi sistem.



Gambar 8. *System Development Life Cycle* (SDLC)

Selain itu, metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah metode Agile (Scrum). Metode ini memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara bertahap dan fleksibel sehingga memudahkan dalam melakukan perbaikan serta penyesuaian fitur aplikasi selama proses pengembangan berlangsung.

4.2 Tahapan *System Development Life Cycle* (SDLC)

4.2.1 Perencanaan (*Planning)*

Tahap perencanaan merupakan tahap awal dalam pengembangan sistem. Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan yakni masih terbatasnya aplikasi yang mampu membantu wanita dalam memahami siklus hormonal serta pengaruhnya terhadap aktivitas harian dan masa subur. Banyak pengguna yang belum memiliki alat bantu yang mampu memberikan informasi serta rekomendasi aktivitas yang sesuai dengan fase hormonal yang sedang dialami. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan penentuan

tujuan pengembangan aplikasi, ruang lingkup sistem, fitur utama aplikasi, serta studi literatur yang relevan dengan penelitian.

4.2.2 Analisis Kebutuhan *(Requirement Analysis)*

Pada tahap analisis kebutuhan dilakukan proses identifikasi kebutuhan sistem yang akan menjadi dasar dalam proses perancangan dan pengembangan aplikasi. Analisis kebutuhan mencakup kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem. Kebutuhan fungsional menggambarkan fitur utama yang harus dimiliki oleh aplikasi, seperti pengelolaan siklus hormonal, rekomendasi aktivitas harian, pencatatan gejala, serta penyediaan informasi edukasi terkait kesehatan reproduksi. Sedangkan kebutuhan non-fungsional berkaitan dengan kualitas sistem, seperti keamanan data pengguna, kemudahan penggunaan aplikasi, ketersediaan sistem, serta performa aplikasi. Adapun rincian kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem telah dijelaskan secara lengkap pada Bab III bagian Analisis Kebutuhan Sistem.

4.2.3 Perancangan Sistem *(System Design)*

Tahap perancangan sistem dilakukan untuk menggambarkan struktur dan desain sistem yang akan dikembangkan. Pada tahap ini dilakukan pembuatan desain sistem menggunakan beberapa alat bantu pemodelan sistem, di antaranya:

- Use Case Diagram untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem.
- Activity Diagram untuk menggambarkan alur proses dalam sistem.
- Class Diagram atau Database Design untuk menggambarkan struktur data yang digunakan dalam sistem.
- User Interface (UI) Design untuk merancang tampilan aplikasi yang mudah digunakan oleh pengguna.

Perancangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sistem akan bekerja sebelum dilakukan proses implementasi.

4.2.4 Implementasi Sistem (Implementation)

Tahap implementasi merupakan tahap penerjemahan desain sistem ke dalam bentuk kode program. Pada tahap ini dilakukan proses pengembangan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman dan framework yang sesuai. Fitur-fitur utama yang dikembangkan dalam aplikasi ini antara lain:

- Pencatatan siklus menstruasi
- Prediksi masa subur & status kehamilan
- Rekomendasi aktivitas harian berdasarkan fase hormonal
- Rekomendasi makanan yang sesuai
- Partner Sync
- Literasi singkat terkait kesehatan organ reproduksi

- Sistem notifikasi pengingat

Pada tahap ini juga dilakukan integrasi antara berbagai komponen sistem sehingga aplikasi dapat berjalan secara keseluruhan.

4.2.5 Pengujian Sistem *(Testing)*

Setelah proses implementasi selesai dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengujian sistem. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi yang dikembangkan telah berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem serta bebas dari kesalahan atau bug. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *User Acceptance Testing* (UAT). Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana sistem dapat diterima oleh pengguna serta apakah fitur-fitur yang terdapat dalam aplikasi telah berfungsi dengan baik [17]. Dalam proses pengujian ini, pengguna akan diminta untuk mencoba menggunakan aplikasi kemudian memberikan penilaian terhadap kemudahan penggunaan, kejelasan fitur, serta manfaat aplikasi bagi pengguna.

4.2.6 Implementasi dan Evaluasi

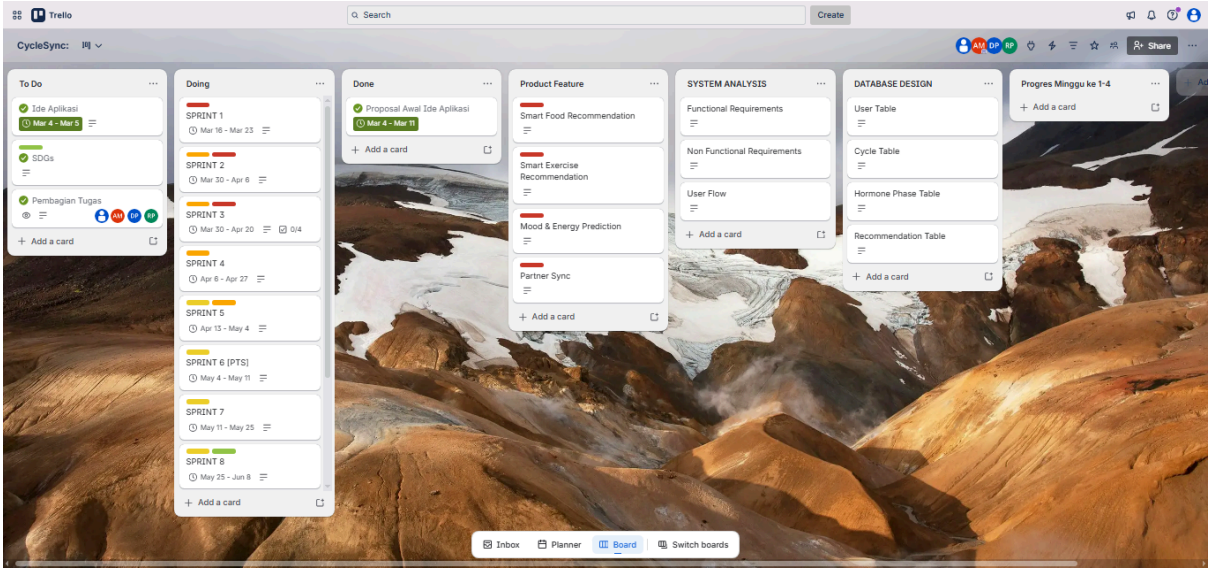
Pada tahap ini aplikasi yang telah selesai dikembangkan akan diuji coba kepada pengguna untuk mengetahui tingkat kegunaan serta efektivitas aplikasi dalam membantu pengguna mengelola aktivitas harian berdasarkan siklus hormonal. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan evaluasi terhadap sistem untuk mengetahui kelebihan serta kekurangan aplikasi yang telah dikembangkan. Hasil evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya.

4.3 Tools Project Management

Dalam pengelolaan proses pengembangan sistem, penelitian ini menggunakan tools Trello sebagai media manajemen proyek. Trello digunakan untuk mengatur alur pekerjaan, membagi tugas, serta memantau progres pengembangan sistem secara terstruktur. Trello menerapkan konsep Kanban Board yang terdiri dari beberapa kolom seperti:

- To Do (Daftar tugas yang akan dikerjakan)
- Doing (Tugas yang sedang dikerjakan), yang akan dibagi menjadi beberapa sprint setiap minggunya.
- Done (Tugas yang telah selesai dikerjakan)

Dengan menggunakan Trello, tim pengembang dapat memantau perkembangan proyek secara lebih terorganisir dan efisien. Berikut merupakan tampilan penggunaan Trello dalam pengelolaan proyek pengembangan aplikasi CycleSync.



Gambar 9. Trello CycleSync

Link Trello: https://trello.com/b/Ya3iCx3w/cyclesync

4.4 Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan penelitian disusun untuk menggambarkan tahapan pelaksanaan penelitian serta proses pengembangan sistem yang dilakukan dalam proyek Aplikasi Asisten Berbasis Siklus Hormonal untuk Aktivitas Harian serta Pemantauan Masa Subur pada Wanita. Jadwal ini mencakup kegiatan setelah studi literatur dan analisis kebutuhan sistem. Jadwal ini sudah disesuaikan sedemikian rupa untuk perancangan sistem, implementasi, serta pengujian. Dalam pelaksanaannya, setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan tahapan pengembangan sistem agar proses pengerjaan proyek dapat berjalan secara efektif dan terorganisir.

Tabel 10. Tabel RACI dan waktu kegiatan

No	Fitur / Komponen Teknis	Jadwal	Penanggung Jawab (R)	Detail RACI (1, 2, 3, 4)	Deskripsi Pekerjaan Spesifik
1	**Setup Clean Architecture**	16 Mar - 30 Mar	**Salwa**	**R**, C, C, A	Mengatur struktur direktori proyek (Presentation, Logic, Data Layer).
2	**Room DB & Encryption**	23 Mar - 06 Apr	**Devina**	A, I, **R**, C	Konfigurasi tabel database lokal & sistem enkripsi AES-256. *(Overlap dengan Setup)*
3	**UI Dashboard & Onboarding**	30 Mar - 20 Apr	**Aisyah**	C, **R**, I, A	Implementasi visual 4-fase dan kuesioner personalisasi tujuan pengguna.
4	**Algoritma Cycle Predictor**	06 Apr - 27 Apr	**Salwa**	**R**, I, C, A	Implementasi metode *Moving Average* untuk prediksi haid adaptif.
5	**Pregnancy Engine (HPL)**	13 Apr - 04 Mei	**Salwa**	**R**, I, C, A	Koding logika perhitungan Hari Perkiraan Lahir (Rumus Naegele).
--	**PTS (Mid-Term) - 60%**	04 Mei - 11 Mei	**Semua**	-	Evaluasi kemajuan proyek tengah semester.
6	**Smart Food & Exercise Logic**	11 Mei - 25 Mei	**Devina**	A, C, **R**, I	Koding logika IF-THEN filter rekomendasi nutrisi & olahraga.
7	**Notification Engine**	25 Mei - 08 Jun	**Rizkya**	I, C, I, **R**	Koding pengingat otomatis masa subur & tes kehamilan.

8	**Partner Sync (Intent)**	08 Jun - 22 Jun	**Rizkya**	I, A, I, **R**	Pengiriman ringkasan status ke WhatsApp via *Android Intent*.
9	**Transisi Pasca-Kehamilan**	15 Jun - 29 Jun	**Salwa**	**R**, I, A, C	Logika beralih dari mode hamil kembali ke siklus normal.
--	**PAS & Presentasi - 100%**	29 Jun - 13 Jul	**Semua**	-	Finalisasi, *bug fixing*, dan presentasi akhir proyek.

4.5 Pembagian Tugas

Dalam pengembangan proyek aplikasi Cycle Sync ini, terdapat beberapa peran developer yang terbagi menjadi 4 bagian penting, yaitu:

1. **Developer 1 *(Logic & Algorithm Specialist)*:** Bertanggung jawab penuh atas kodingan "otak" aplikasi, termasuk perhitungan matematis, prediksi siklus, dan mesin transisi kehamilan [Salwa Khairunnisa].
2. **Developer 2 *(UI/UX & Interaction Developer)*:** Bertanggung jawab atas seluruh implementasi antarmuka, memastikan navigasi antar halaman lancar, dan menangani interaksi langsung dengan pengguna [Aisyah Edwan Mursalaat].
3. **Developer 3 *(Data Security & Storage Specialist)*:** Bertanggung jawab atas pengelolaan basis data lokal, memastikan keamanan data melalui enkripsi, dan mengatur alur pengambilan data (*query*) yang efisien [Devina Arini Putri].
4. **Developer 4 *(Integration & System Specialist)*:** Bertanggung jawab atas sinkronisasi antar modul, manajemen notifikasi latar belakang, dan pengintegrasian fitur berbagi data dengan aplikasi pihak ketiga [Rizkya Permata Iryani].

LAPORAN PROGRES APLIKASI CYCLESYNC

26 maret 2026: Push File on github

Product roadmap			
Part of Project	Status	Related files	Keterangan
	Not started	File	
	In progress	File	
	Launched	File	
	Not started	File	
	Not started	File	

DAFTAR PUSTAKA

[1] Adhiatma, N., Ikhsan, M., & Hidasari, R. (2020). *Prototype Sistem Pakar Gangguan Menstruasi Menggunakan Metode Forward Chaining (Studi Kasus: RS. Kambang Kota Jambi)*. STMIK Nurdin Hamzah Jambi.

[2] Gunawan, A., Defit, S., & Sumijan. (2020). *Sistem Pakar dalam Mengidentifikasi Penyakit Kandungan Menggunakan Metode Forward Chaining Berbasis Android*. Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi (JSISFOTEK), Vol. 2, No. 1, Hal: 15-22.

[3] Lyzwinski, L., Elgendi, M., & Menon, C. (2024). *Innovative Approaches to Menstruation and Fertility Tracking Using Wearable Reproductive Health Technology: Systematic Review*. Journal of Medical Internet Research (JMIR), Vol. 26, e45139.

[4] Pavlidis, N., et al. (2025). *Federated Learning for Privacy-Friendly Health Apps: A Case Study on Ovulation Tracking*. Journal of Sensor and Actuator Networks (JSAN), Vol. 14, No. 11.

[5] Thakur, T., Kadam, S., Patil, N., & Achrekar, C. (2023). *Machine Learning in Period, Fertility and Ovulation Tracking Application*. Dept. of Computer Engineering, V.P.P. College of Engineering.

[6] Worsfold, L., Marriott, L., Johnson, S., & Harper, J. C. (2021). Period tracker applications: What menstrual cycle information are they giving women?. *Women's Health*, Vol. 17.

[7] Ali, R., Gürtin, Z. B., & Harper, J. C. (2021). Do fertility tracking applications offer women useful information about their fertile window?. *Reproductive BioMedicine Online*, Vol. 42, No. 1.

[8] Ponzo, S., et al. (2022). Menstrual cycle-associated symptoms and workplace productivity in US employees: A cross-sectional survey of users of the Flo mobile phone app. *Digital Health*, Vol. 8.

[9] Siminiuc, R., & Turcanu, D. (2023). Impact of nutritional diet therapy on premenstrual syndrome. *Frontiers in Nutrition*, Vol. 10.

[10] Arabnezhad, L., et al. (2022). Effects of curcumin supplementation on vitamin D levels in women with premenstrual syndrome and dysmenorrhea: a randomized controlled study. *BMC Complementary Medicine and Therapies*, Vol. 22.

[11] Abdi, F., Amjadi, M. A., Zaheri, F., & Rahnemaei, F. A. (2021). Role of vitamin D and calcium in the relief of primary dysmenorrhea: a systematic review. *Obstetrics & Gynecology Science*, Vol. 64, No. 1.

[12] García-Pinillos, F., et al. (2021). Effects of the Menstrual Cycle on Jumping, Sprinting and Force-Velocity Profiling in Resistance-Trained Women. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 18.

[13] Carmichael, M. A., Thomson, R. L., Moran, L. J., & Wycherley, T. P. (2021). The Impact of Menstrual Cycle Phase on Athletes' Performance: A Narrative Review. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, Vol. 18.

[14] Meignié, A., et al. (2021). The Effects of Menstrual Cycle Phase on Elite Athlete Performance: A Critical and Systematic Review. *Frontiers in Physiology*, Vol. 12.

[15] Tylstedt, B., Normark, M., & Eklund, L. (2023). Reimagining the cycle: interaction in self-tracking period apps and menstrual empowerment. *Frontiers in Computer Science*, Vol. 5.

[16] Bruinvels, G., Hackney, A. C., & Pedlar, C. R. (2022). Menstrual Cycle: The Importance of Both the Phases and the Transitions Between Phases on Training and Performance. *Sports Medicine*, Vol. 52.

[17] A. S. Gillis, “What is user acceptance testing (UAT)?,” *TechTarget*, 2022. [Online]. Available: https://www.techtarget.com/searchsoftwarequality/definition/user-acceptance-testing-UAT

[18] **Abdelshafy, A., et al.** "Accuracy of Naegele's rule in predicting the date of delivery." *International Journal of Gynaecology & Obstetrics*.